

Procesarea Imaginilor Digitale

Curs - Filtrare avansată

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Filtrarea trece-jos

Problematică: - filtrarea trece jos nu doar elimină zgomotul ci și netezește contururile. Acesta este un efect adesea indezirabil.

Cum putem reduce zgomotul, păstrând cât mai bine contururile?

Netezire adaptivă

- netezire dependentă de structura locală a imaginii .
- pentru zonele uniforme - netezire maximă.
- pentru contururi - netezire redusă.

Filtre de tip Kuwahara - Idei principale

1. Se calculează media μ_i și varianța σ_i , $i = \overline{1, k}$ a nivelelor de gri în blocuri adiacente din jurul pixelului central: $R_1, R_2, \dots, R_k$.

$$\mu_i = \frac{1}{|R_i|} \sum_{(x,y) \in R_i} f(x,y)$$

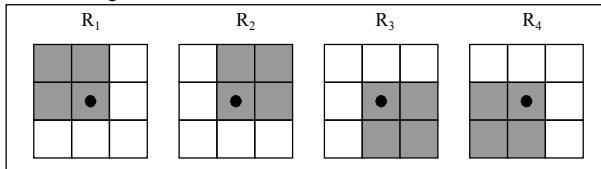
$$\sigma_i^2 = \frac{1}{|R_i|} \sum_{(x,y) \in R_i} (f(x,y) - \mu_i)^2$$

2. Se selectează pentru pixelul central media blocului de varianță minimă.

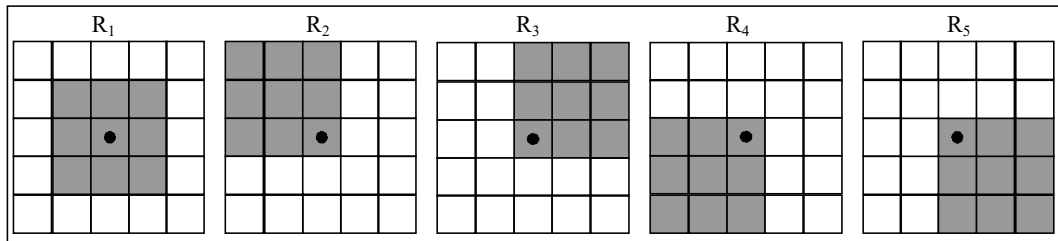
$|R_i|$ = numărul de pixeli din regiunea R_i .

Modelul original Kuwahara, variantă

Modelul original



Variantă îmbunătățită - Filtrul *Tomita - Tsuji*



Observații

Filtrele de tip Kuwahara :

- sunt de fapt filtre de medie aritmetică - au dezavantajele acestora
- tind să introducă artefacte în zonele uniforme, dacă există zgomot
- pot fi îmbunătățite: condiție de înlocuire a pixelului prin media calculată = doar dacă varianța într-una dintre regiuni este semnificativ mai mică decât în regiunea centrală R_1 .

Filtrare bilaterală

Filtrele bilaterale

- Combină filtrarea liniară bazată pe mediere cu filtre de tip rang - *range filter*
- Au ca scop reducerea netezirii contururilor

Filtrare bilaterală - Modelare matematică

- Filtre de mediere: - ponderile $h_d(i, j)$ depind doar de poziția spațială (i, j) relativ la centrul măștii
- Filtrele de tip rang h_r : - adaptarea ponderilor în funcție de similitudinea pixelului central (x, y) cu vecinul $(x + i, y + j)$.

$$g(x, y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} f(x + i, y + j) h_r(f(x + i, y + j) - f(x, y))$$

Filtrare bilaterală - Modelare matematică

Observații: - filtre de tip rang

- ponderea unui pixel din imagine în modificarea pixelului central NU depinde de poziționarea acestuia
- un filtru global (peste toată imaginea) nu este util

⇒ se combină poziția cu valoarea ⇒ Filtre bilaterale

Filtrare bilaterală - Modelare matematică

Filtrare bilaterală a imaginii $f(x, y)$, utilizând un filtrul de mediere $h_d()$ și un filtrul de tip rang $h_r()$:

$$g(x, y) = \frac{\sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k f(x+i, y+j) h_d(i, j) h_r(f(x+i, y+j) - f(x, y))}{\sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k h_d(i, j) h_r(f(x+i, y+j) - f(x, y))}$$

h_r - descrescătoare relativ la modulul diferenței pixelilor

Filtrare bilaterală - Modelare matematică

Rezultat: - valoarea rezultată $g(x, y)$ = medie ponderată a pixelilor vecini similari cu pixelul central (x, y)

Concluzie: - cu cât un vecin este mai diferit de pixelul (x, y) , cu atât contribuie mai puțin la mediere

Filtrare bilaterală Gaussiană

Se consideră filtrele:

$$h_d^{G,\sigma_d}(i,j) = e^{-\frac{(i^2+j^2)}{2\sigma_d^2}}$$

$$h_r^{G,\sigma_r}(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma_r^2}}$$

Imaginea rezultat:

$$g(x,y) = \frac{\sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k f(x+i, y+j) h_d^{G,\sigma_d}(i,j) h_r^{G,\sigma_r}(f(x+i, y+j) - f(x,y))}{\sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k h_d^{G,\sigma_d}(i,j) h_r^{G,\sigma_r}(f(x+i, y+j) - f(x,y))}$$

Filtrare bilaterală Gaussiană - Exemplu



a) Imaginea originală



b) Imaginea filtrată cu un filtru Gaussian, $\sigma=1$



c) Imaginea filtrată cu un filtru median 5 x 5



d) Imaginea filtrată cu un filtru Kuwahara

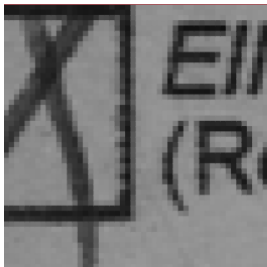


e) Imaginea filtrată cu un filtru Nagao-Matsuyama



f) Imaginea filtrată cu un filtru bilateral, $\sigma_1=1$ $\sigma_2=20$

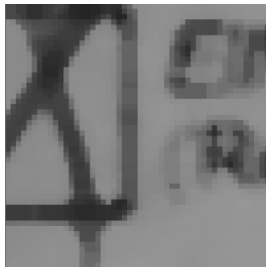
Filtrare bilaterală Gaussiană - Exemplu



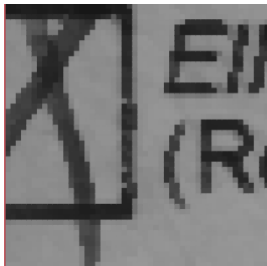
a) Imaginea originală



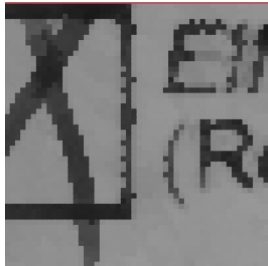
b) Imaginea filtrată cu un filtru Gaussian, $\sigma=1$



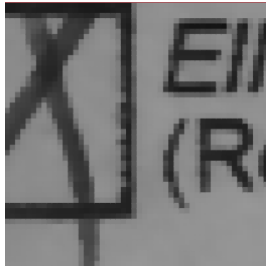
c) Imaginea filtrată cu un filtru median 5×5



d) Imaginea filtrată cu filtrul Kuwahara



e) Imaginea filtrată cu filtrul Nagao-Matsuyama



f) Imaginea filtrată cu filtrul bilateral, $\sigma_1=1, \sigma_2=20$